[경영통계학]

9주차 2차시

가설검정 2

LESSON 01

모집단분산이 주어진 경우 모평균의 가설검정

1. 모집단분산이 주어진 경우 모평균의 가설검정

가. 양측검정

예제

새로운 자동차의 주행거리에 대해 유의수준 1%에서 검정하시오.

어느 자동차 회사에서 새로 출시된 자동차의 주행거리가 기존의 평균주행거리와 다르다고 주장하였다.

이의 주장을 확인하기 위하여 70개의 자동차를 무작위로 추출하여 주행거리를 조사한 결과 평균 13.8km, 표준편차가 3.2km로 조사되었다.

기존의 평균 주행거리는 15km라고 알려져 있다.

1. 모집단분산이 주어진 경우 모평균의 가설검정

가. 양측검정

가설검정의 단계

가설의 설정 → 유의수준의 결정 → 임계치의 계산 → 검정통계량의 계산 → 가설의 채택여부 결정

1. 모집단분산이 주어진 경우 모평균의 가설검정

가. 양측검정

1) 가설의 설정

귀무가설 $H_0 : \mu = 15km$

대립가설 $H_1 : \mu \neq 15km$

2) 유의수준의 결정

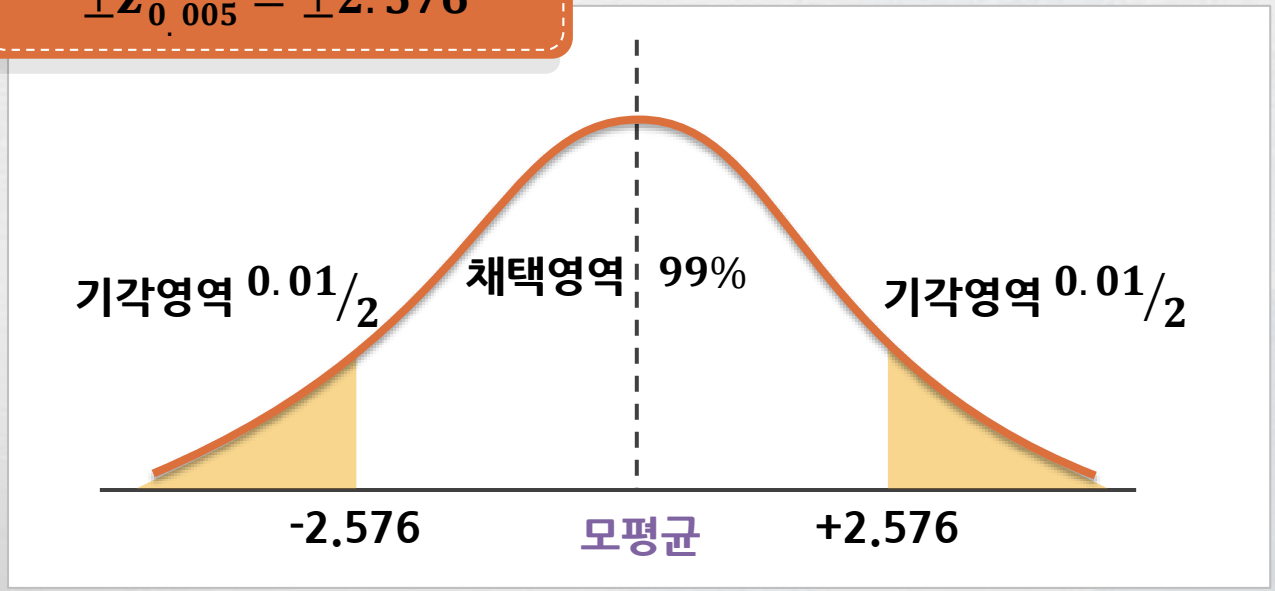
$H_0 : \mu = 15km$ 1%로 결정

$$\pm Z_{0.005} = \pm 2.576$$

가. 양측검정

3) 임계치의 계산

$$\pm Z_{0.005} = \pm 2.576$$



가. 양측검정

4) 검정통계량의 계산

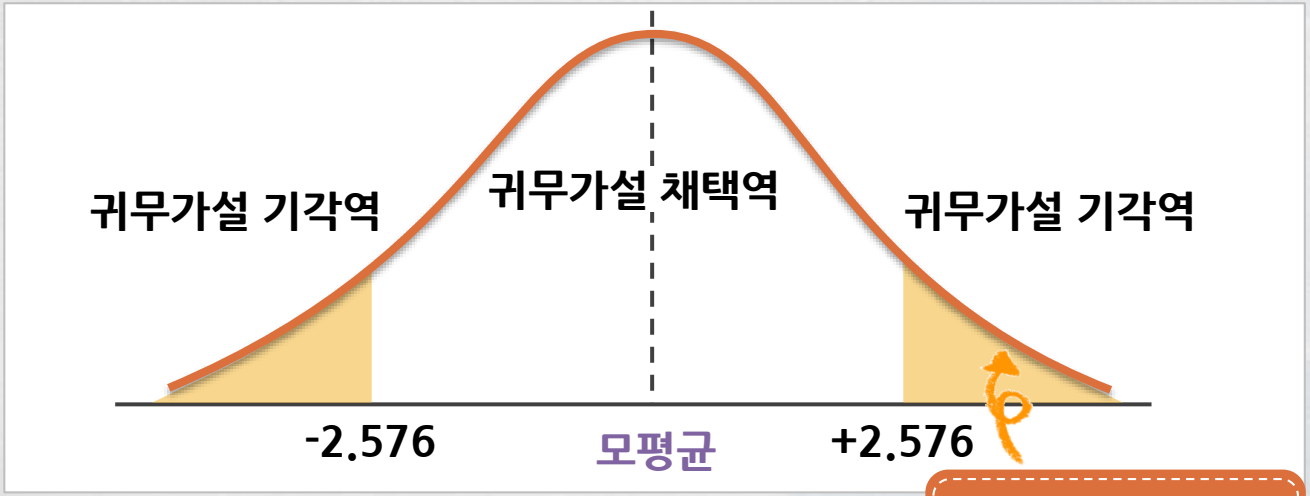
- 모집단이 정규분포이고 모집단의 분산은 알려져 있지 않지만 표본의 크기가 30보다 크므로 검정통계량은 다음과 같이 계산됨

$$Z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$$

$$Z = \frac{13.8 - 15}{3.2/\sqrt{70}} = 3.35$$

가. 양측검정

5) 가설의 채택여부 결정



Z통계량 = 3.35

- 검정통계량의 값이 귀무가설의 기각역에 속해 있음
  - 새로운 자동차의 주행거리가 15km라고 말할 수 없음

나. 하단단측검정

예제

어느 과자공장에서는 내용물의 무게가 360g이 되도록 공정을 관리하고 있다. 이를 확인하기 위하여 랜덤하게 100개의 표본을 추출한 결과 다음과 같았다.

$$\bar{X} = 356g, s = 10g$$

공정에 이상이 있다고 할 수 있는가?

유의수준 5%에서 검정하시오.

나. 하단단측검정

1) 가설의 설정

- 공정에 이상이 있다는 것은 $\mu < 360$ 임을 뜻함

귀무가설 $H_0 : \mu = 360$

대립가설 $H_1 : \mu < 360$

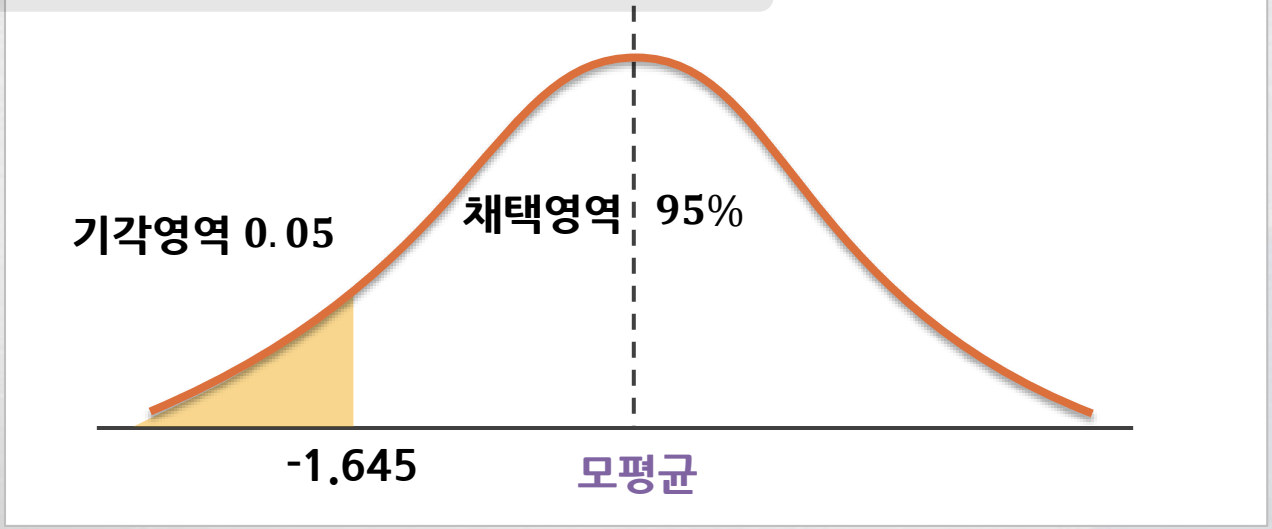
2) 유의수준의 결정

$\alpha = 0.05, \quad Z_{0.05} = -1.645$

나. 하단단측검정

3) 임계치의 결정

$$\alpha = 0.05, \qquad Z_{0.05} = -1.645$$



나. 하단단측검정

4) 검정통계량의 계산

- 모집단이 정규분포를 따르고 표본의 크기가 100이므로 검정통계량은 다음과 같음

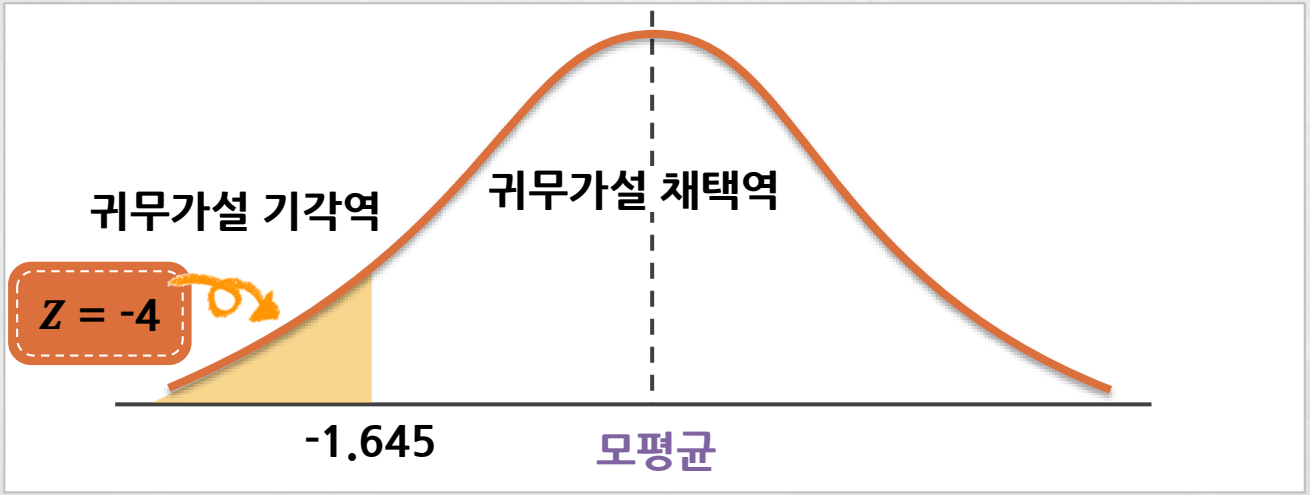
$$Z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}}$$

$$Z = \frac{356 - 360}{10/\sqrt{100}}$$

$$Z = -4$$

나. 하단단측검정

5) 가설의 채택여부 결정



- 검정통계량의 값이 귀무가설의 기각역에 속해 있음
  - 유의수준 5%에서 귀무가설을 기각하며, 과자공장의 공정에 이상이 있다고 할 수 있음

다. 상단단측검정

예제

어느 배터리 회사는 자기 회사의 배터리의 평균 수명이 15,000시간 이상이라고 주장한다. 이를 확인하기 위하여 100개의 배터리를 조사한 결과가 다음과 같았다.

$\bar{X} = 15200$시간, $s = 1220$시간

이 회사의 주장을 믿을 수 있는가?

유의수준 1%에서 검정하시오.

다. 상단단측검정

1) 가설의 설정

귀무가설 $H_0 : \mu = 15000$

대립가설 $H_1 : \mu > 15000$

2) 유의수준의 결정

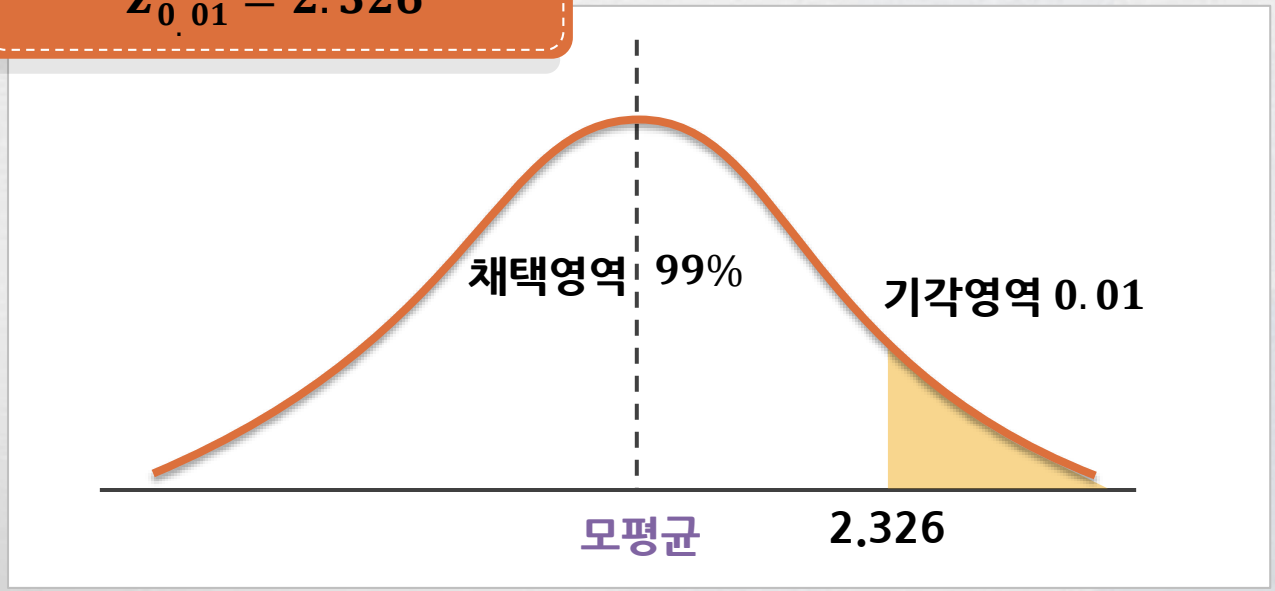
$\alpha = 0.01$

$Z_{0.01} = 2.326$

다. 상단단측검정

3) 임계치의 결정

$$Z_{0.01} = 2.326$$



다. 상단단측검정

4) 검정통계량의 계산

- 모집단이 정규분포를 따르고 표본의 크기가 100개이므로 검정통계량은 다음과 같음

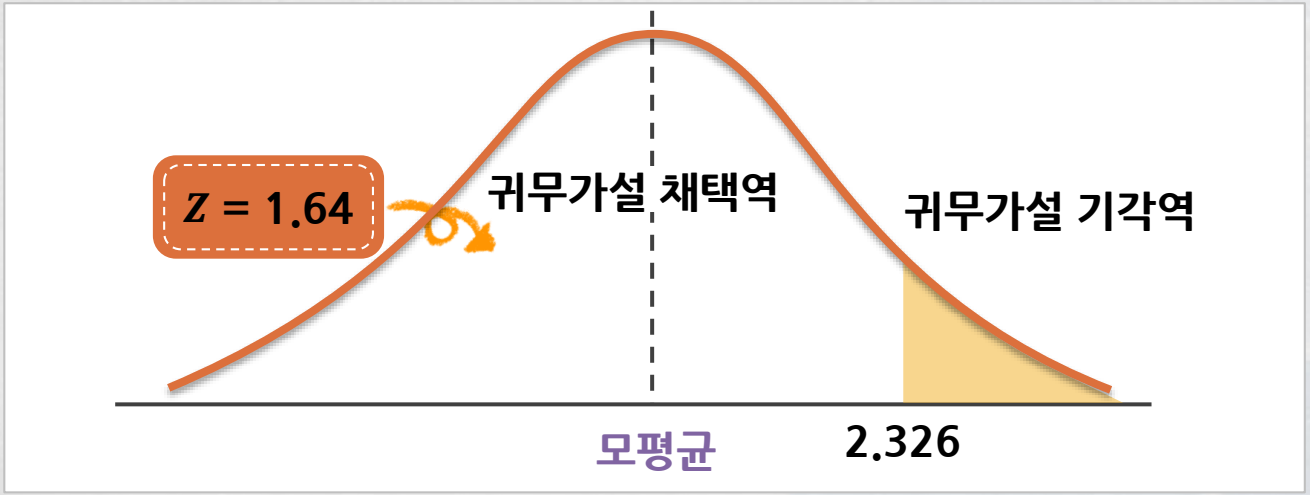
$$Z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}}$$

$$Z = \frac{15200 - 15000}{1220/\sqrt{100}}$$

$$Z = 1.64$$

다. 상단단측검정

5) 가설의 채택여부 결정



- 검정통계량의 값이 귀무가설의 채택역에 속해 있음
  - 평균수명이 15000시간이라고 말할 수 있음

LESSON 02

모집단의 분산을 모르는 소표본일 때 모평균의 가설검정

2. 모집단의 분산을 모르는 소표본일 때 모평균의 가설검정

가. 소표본인 경우 표본평균의 분포

표본의 크기가 작고 모집단의 표준편차가 알려져 있지 않은 경우
표본평균의 분포는 t분포를 따름

- 검정통계량은 다음의 t값임

$$t = \frac{\bar{x} - \mu}{s/\sqrt{n}}$$

- 유의수준에 따른 임계치가 Z값이 아니라 주어진 자유도 하의 t값임

나. 예제

예제

시중에 나와 있는 한 음료수의 병에는 함량이 $10ml$라고 표시되어 있다. 공정거래위원회에서 이 음료수의 함량이 과다하게 표시되어 있는가를 알아보기 위해 시중의 슈퍼마켓에서 랜덤하게 10병을 추출해 함량을 조사한 결과 표본평균은 $10.08g$, 표준편차는 $12.07g$이 나왔다.

이 음료수 병에 들어있는 음료수의 양이 $10ml$라고 주장할 수 있는가를 검정하시오.

(출처 : 통계학의 이해 , 이용구, 김삼용 지음, 탑북스)

나. 예제

1) 하단단측검정

가) 가설의 설정

- 과다하게 표시되어 있다는 것은 $\mu < 10$ 임을 뜻함

귀무가설 $H_0 : \mu = 10$

대립가설 $H_1 : \mu < 10$

나) 유의수준의 결정

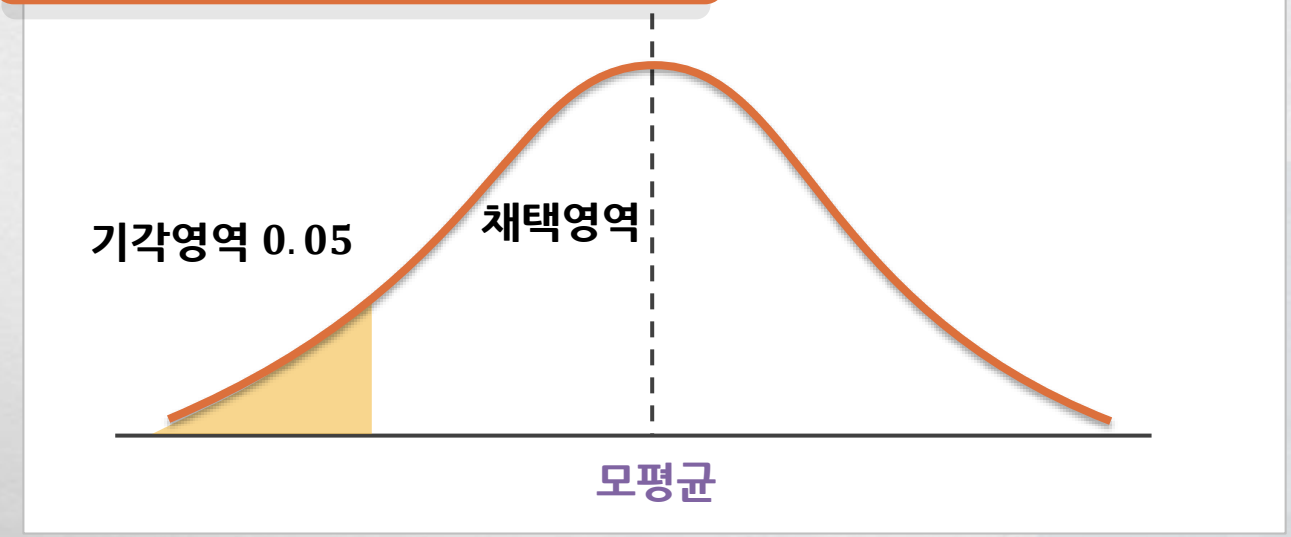
$\alpha = 0.05, \quad t_{0.05,9} = -1.83$

나. 예제

1) 하단단측검정

다) 임계치의 결정

$\alpha = 0.05, \qquad t_{0.05,9} = -1.83$



나. 예제

1) 하단단측검정

라) 검정통계량의 계산

- 모집단이 정규분포를 따르고 표본의 크기가 30보다 작고 모집단의 표준편차를 알지 못하므로 검정통계량은 다음과 같음

$$t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}}$$

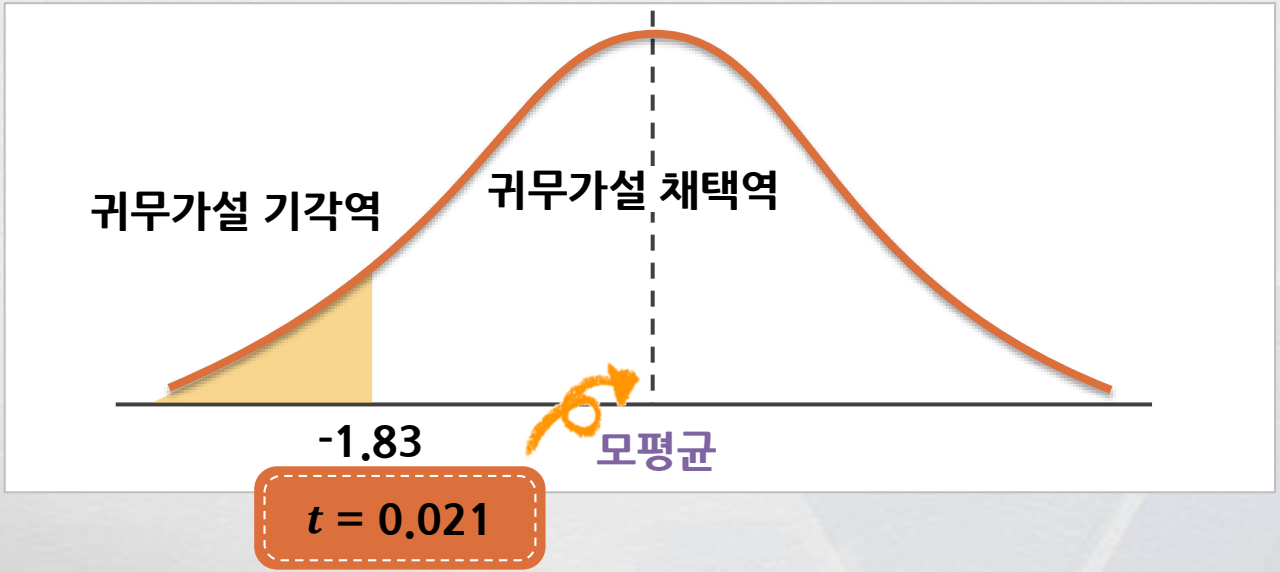
$$t = \frac{10.08 - 10}{12.07/\sqrt{10}}$$

$$t = 0.021$$

나. 예제

1) 하단단측검정

마) 가설의 채택여부 결정



나. 예제

1) 하단단측검정

마) 가설의 채택여부 결정

- 검정통계량의 값이 귀무가설의 채택역에 속해 있음
  - ➡ 유의수준 5%에서 귀무가설을 채택함

검정통계량 t값은 0.021로서 하단단측검정에서
임계값 -1.83보다 큼

음료수병에 들어있는 음료수 양의 평균은 10ml라고 할 수 있음